



UNIVERSITY
OF TRENTO

Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione

Corso di Laurea in Informatica

Maintaining Hitting Sets in Temporal Hypergraphs

Supervisore

Alberto Montresor

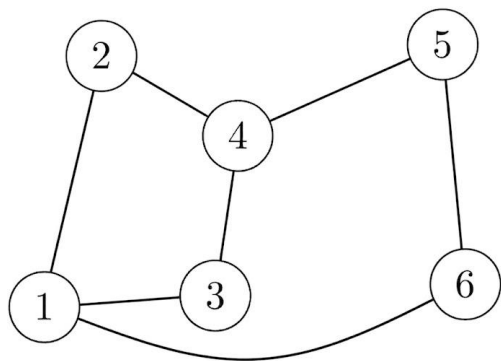
Quintino Francesco Lotito

Laureando

Luca Prigione

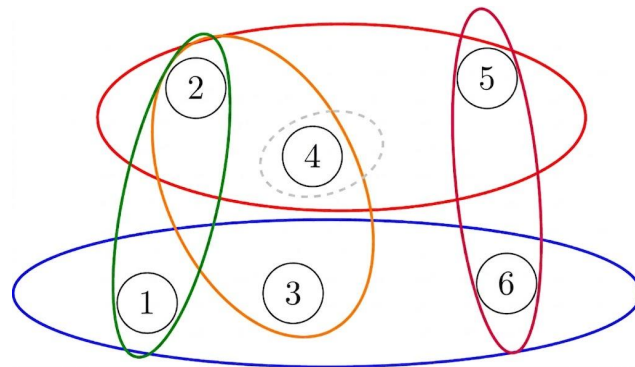
Grafi e ipergrafi

Grafi



- Archi uno-a-uno
- Relazioni binarie
- Struttura classica

Ipergrafi



- Iperarchi uno-a-molti e multi-a-molti
- Relazioni complesse
- Maggiore espressività

Limiti dei grafi classici

Comunicazioni originali

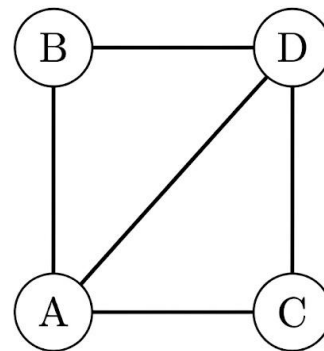
Chat 1 = {A, B, D}

Chat 2 = {A, B}

Chat 3 = {A, C}

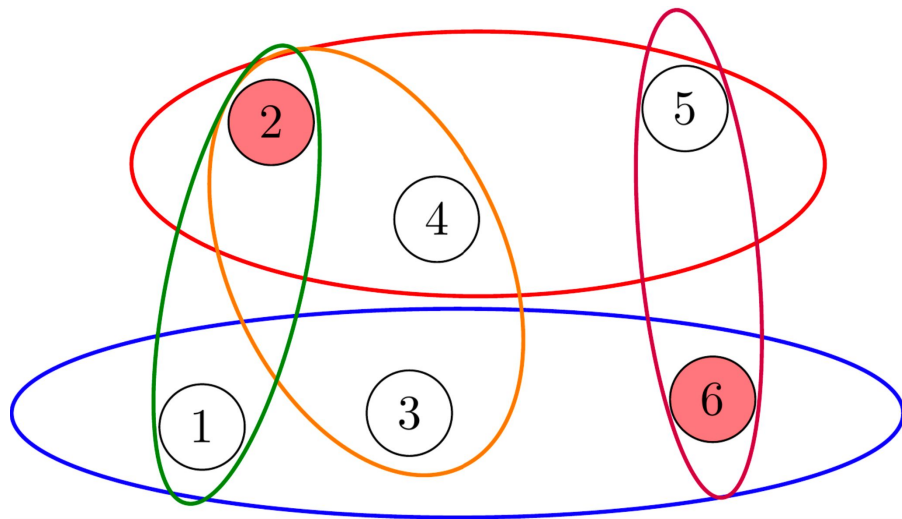
Chat 4 = {C, D}

Rappresentazione tramite grafo



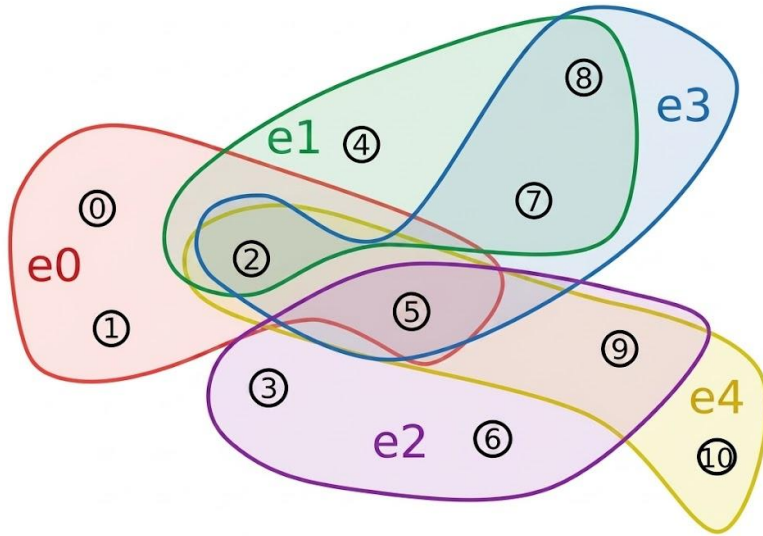
- Le comunicazioni di gruppo vengono trasformate in connessioni binarie
- Dal solo grafo non è possibile ricostruire univocamente le comunicazioni originali
- La struttura delle interazioni viene persa

Cos'è un Hitting Set?



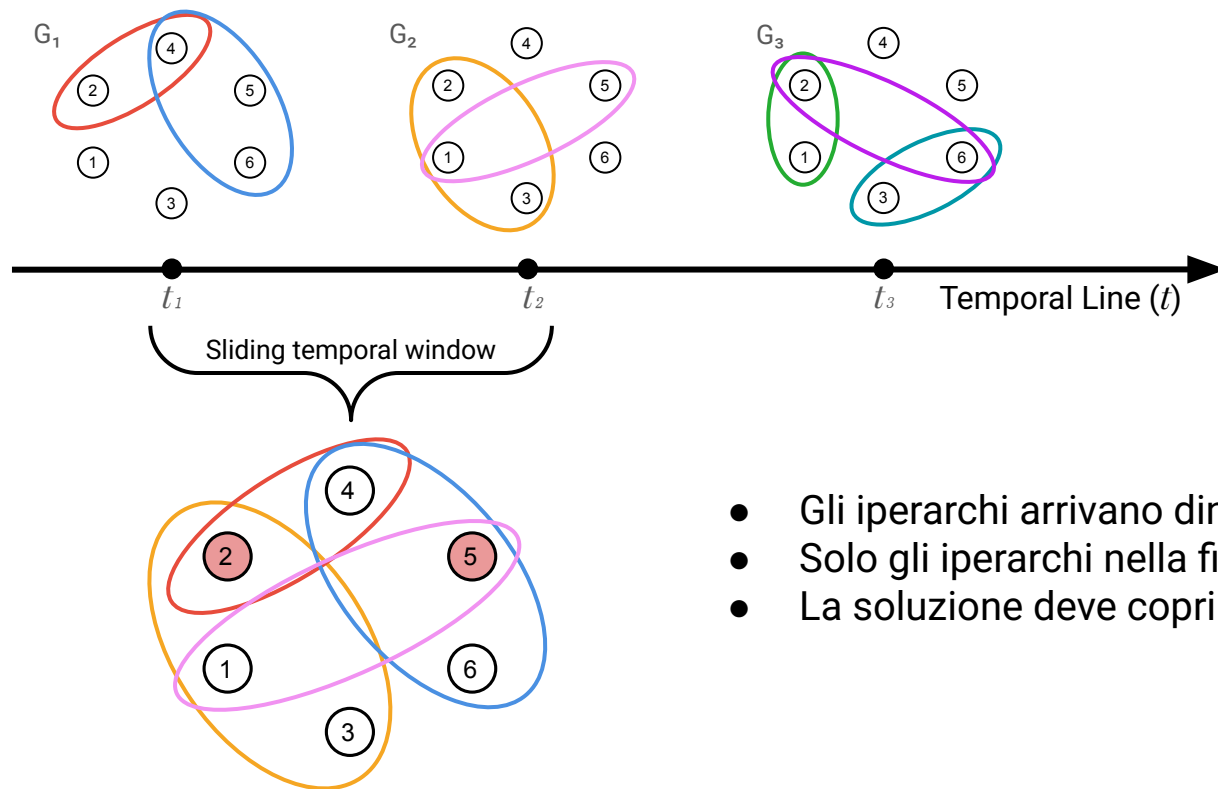
- Ogni insieme deve contenere almeno un elemento selezionato
- L'obiettivo è minimizzare gli elementi scelti
- Un elemento selezionato può coprire più insiemi

È possibile coprire interazioni complesse senza dover osservare tutto?



- Comunicazioni e relazioni evolvono nel tempo
- Non è possibile conoscere gli input futuri
- Serve una soluzione piccola, aggiornata ed efficiente

Sliding Window Temporal Hitting Set



- Gli iperarchi arrivano dinamicamente nel tempo
- Solo gli iperarchi nella finestra corrente sono attivi
- La soluzione deve coprire tutte le richieste attive

Obiettivi del problema

Computational Efficiency

Aggiornare rapidamente
la soluzione

$$T_{\text{update}}(t)$$

Solution Size

Minimizzare il numero
di nodi selezionati

$$\text{Min } |X(t)|$$

Stability

Ridurre i cambiamenti tra
soluzioni consecutive

$$\Delta X(t) = |X(t) \setminus X(t-1)|$$

Aspettative sperimentali

Window Shift Ridotto

- Prestazioni migliori quando lo shift è piccolo rispetto alla finestra
- Minori modifiche tra istanti consecutivi

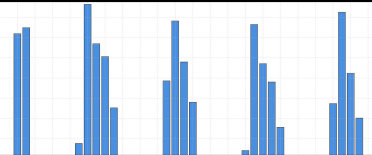
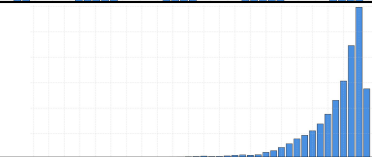
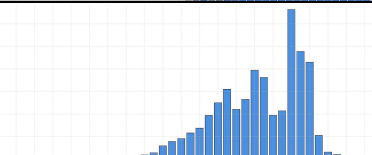
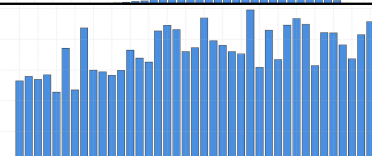
Maggiore Stabilità

- Aggiornare il meno possibile la soluzione corrente
- Riduzione delle variazioni tra hitting set consecutivi

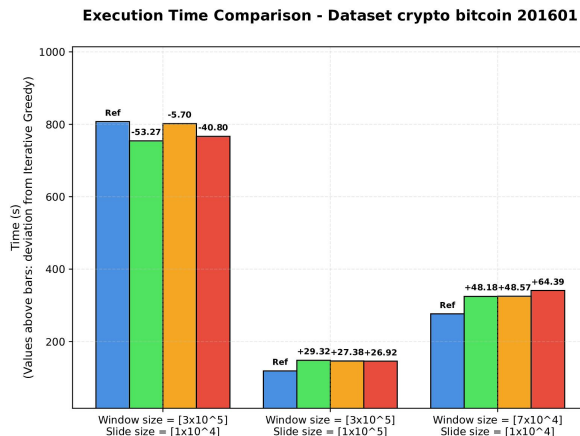
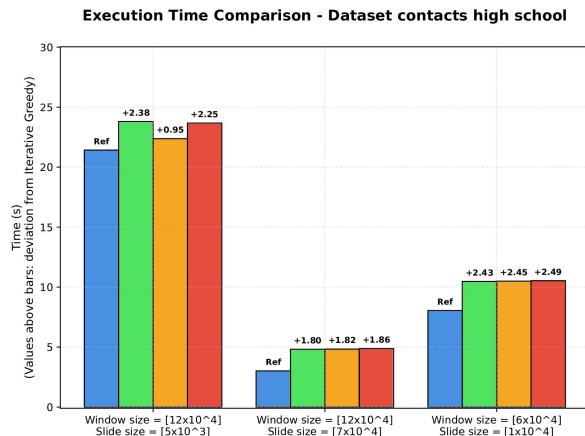
Aggiornamenti Veloci

- Elaborazione di un numero ridotto di iperarchi
- Migliori performance rispetto ai greedy classici

Caratteristiche dei Dataset

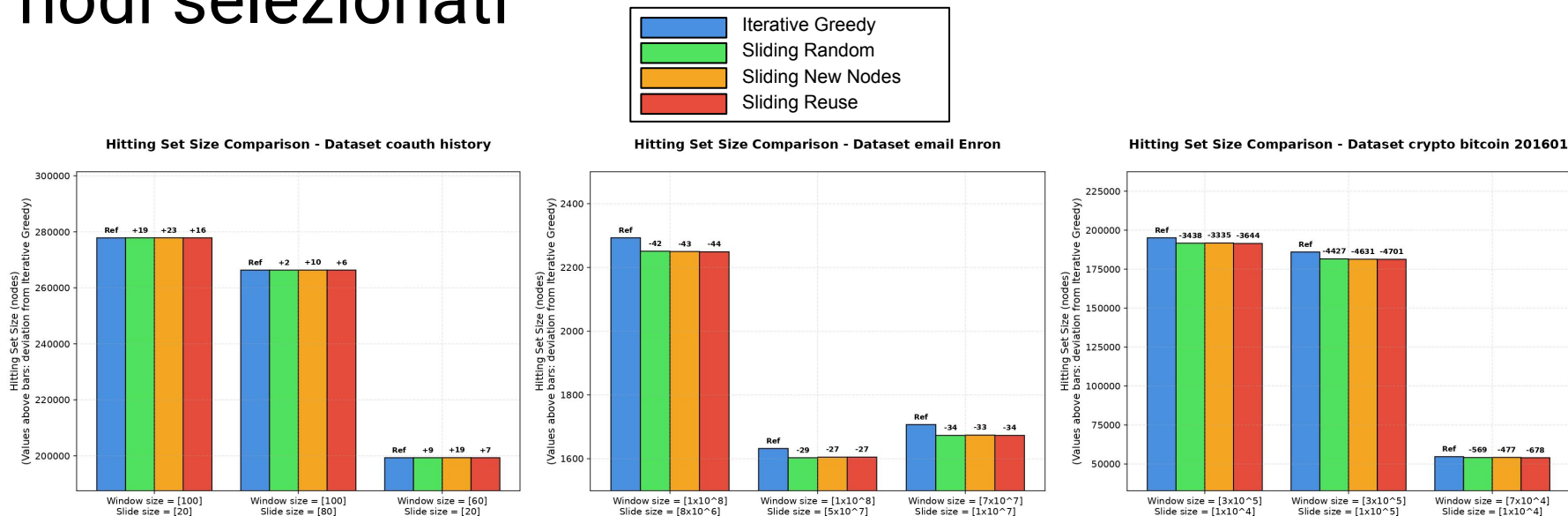
Dataset	Dimensione	Caratteristica distintiva	Pattern temporale
Contacts high school	Piccolo (3×10^2 Nodi)	Arrivi temporali a burst separati da periodi di inattività	
Coauth history	Grande (1×10^6 Nodi)	Distribuzione temporale esponenziale degli archi	
Email Enron	Medio ($8,4 \times 10^4$ Nodi)	Elevata densità di interazioni	
Crypto bitcoin	Grande ($2,5 \times 10^6$ Nodi)	Distribuzione temporale quasi costante	

Impatto della finestra temporale sul tempo di esecuzione totale



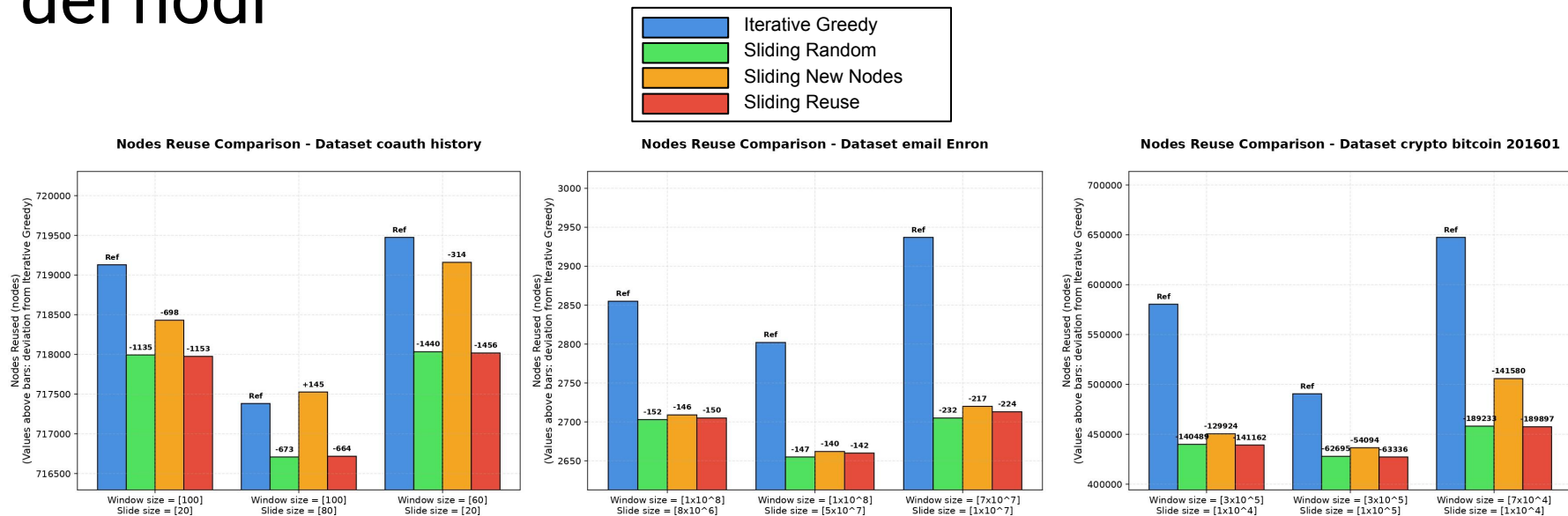
- D1: burst temporali $\Rightarrow$ picchi localizzati nel runtime
- D2: crescita progressiva $\Rightarrow$ aumento del costo degli aggiornamenti
- D4: distribuzione uniforme $\Rightarrow$ maggiore riutilizzo della soluzione

Impatto della finestra temporale sul numero di nodi selezionati



- D2: crescita progressiva $\Rightarrow$ conoscere i precedenti Hitting Set non porta vantaggio
- D3: elevata densità $\Rightarrow$ a prescindere dall'algoritmo molti nodi vengono riutilizzati
- D4: distribuzione uniforme $\Rightarrow$ vantaggio maggiore con la finestra temporale

Impatto della finestra temporale sul riutilizzo dei nodi



- D2: crescita progressiva ⇨ riutilizzo di nodi maggiore grazie alla finestra temporale e all'algoritmo utilizzato
- D3: elevata densità ⇨ riutilizzo di nodi maggiore grazie alla finestra temporale
- D4: distribuzione uniforme ⇨ riutilizzo di nodi maggiore grazie alla finestra temporale e in alcuni casi all'algoritmo utilizzato

Conclusioni

- The Minimal Hitting Set problem is NP-hard.
- Enumeration algorithms generate all minimal hitting sets exactly.
- These approaches become computationally expensive on large hypergraphs.
- Classical FPT methods are effective only when the solution size is small.
- For large-scale datasets, SAT/MaxSAT and heuristic approaches are more scalable.
- Algorithm selection strongly depends on the target objective:
 - complete enumeration
 - or fast computation of a single minimum hitting set.